

Übung 3: Signale

Ü 3.1

Zeigen Sie, dass die Gewichtsfunktion eines Dreieckförmigen Mittelwertfilters als Faltung zweier verschobener Rechteckimpulse mit halbiertter Mittelungszeit dargestellt werden kann:

$$g_{\Delta}(t) = \left[\frac{2}{T} \text{rect} \left(\frac{2t}{T} - \frac{1}{2} \right) \right] * \left[\frac{2}{T} \text{rect} \left(\frac{2t}{T} - \frac{1}{2} \right) \right]$$

Ü 3.2

Beweisen Sie: $|\sin(x + jy)|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$

Hinweise: $\sinh(y) = \frac{1}{2}(e^y - e^{-y})$; $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$; $|z| = \sqrt{\sigma^2 + \omega^2}$ mit $z = \sigma + j\omega$

Führen Sie zunächst die Äquivalenzumformungen durch, bevor Sie den Betrag bilden!

Ü 3.3

Hinweis: Korrelation wurde in der Vorlesung nicht behandelt und wird in der Übung nachgeholt.

Skizzieren Sie die Autokorrelationsfunktion $R_{xx}(\tau)$ des folgenden Signals:

$$x(t) = \text{tri} \left(\frac{t}{T} \right)$$